



唐浩云

应用数学硕士研 0

🏠 河北省唐山市 🇨🇳 中共党员

📞 15512506753 (微信同号) | ✉️ haoyuntang224@163.com

🌐 HaoyunT | 🌐 haoyunt.github.io

🎓 教育背景

- 🏫 西安交通大学 (985,211) 应用数学硕士 (推免) 2026.09 – 2029.06
- 数学与统计学院 研究方向: **World Model, Reinforcement Learning, Diffusion Model**
- 🏫 新疆大学 (211) 数学与应用数学 (国家理科基地班) 学士 2022.09 – 2026.06
- GPA: 4.34/5.00 专业排名: 3/120 (前 2.5%) 部分课程: 数分 (100)、高代 (98)、PDE(95)、实变 (100)、复变 (97)

🔧 科研经历

- HaM-World: Soft-Hamiltonian World Models with Selective Memory for Planning** [arXiv](#)
第一作者, *NeurIPS 2026 Under Review*
- 方法设计: 提出 HaM-World, 将 latent state 分解为 (q, p) 哈密顿空间与语义上下文空间, 结合 Mamba 选择性记忆建模历史信息, 提升长期 rollout 稳定性与分布外泛化能力。
 - 规划建模: 构建 Soft-Hamiltonian latent dynamics, 将能量函数、残差/控制动力学与 reward/value 估计统一到 planner-facing latent state, 支撑 imagined rollout 与长时域评估。
 - 实验分析: 完成 DMC、多类 OOD 扰动与 Hamiltonian energy 机制验证, 分析 action-free energy drift, 验证鲁棒性提升、结构归纳偏置与机制一致性。

🏢 实习经历

- 🏢 美团无人车业务部-运动规划与控制 自动驾驶算法实习生 2026.03 – 至今
- 方向: 多模态轨迹生成 (Flow Matching + Energy Field + RL)
 - 轨迹生成建模: 参与设计 **Guide Flow Decoder**, 基于 **1.2 亿** 轨迹样本完成 **FM pretrain flow**, 并使用 **750 万** 样本进行 **FM + EF post-train**, 提升多模态轨迹生成与安全决策建模能力
 - 采样与动力学调优: 提出 **Hybrid KNN + ϵ -ball** 采样策略, 防止 Flow Matching 训练中的模态坍塌; 负责动力学参数调优, 提升长尾场景覆盖度与复杂交互决策稳定性
 - 系统优化与推理加速: 优化 Anchor 采样与 inference 策略, 参与仿真闭环评测与模型上线; 目前推理 **4 步**即可收敛到最优轨迹分布, 相关能力已部署于路口直行、左转与变道场景
- 🏢 中科院自动化研究所-复杂系统认知与决策实验室 多智能体强化学习算法实习生 2025.11 – 2026.02
- 方向: 多智能体强化学习 + 世界模型 + 实机部署
 - 多智能体强化学习: 基于 **AirSim** 构建三维围捕环境, 改进 **MAPPO** 算法实现 3v1 与 5v2 协同策略训练
 - 世界模型导航: 引入 **DreamerV3** 构建纯视觉控制框架, 结合目标检测识别实现自主避障与目标导航
 - 实机部署与系统闭环: 完成 **RK3588** 环境部署, 将 **SAC** 算法部署到无人机, 实现“感知-决策-控制”闭环

📁 项目经历

- Road2Gen-Drive 端到端自动驾驶决策系统** [GitHub](#)
基于 MetaDrive 构建端到端驾驶决策框架, 使用 **IDM** 专家策略采集并清洗多场景轨迹, 完成 **BC** 行为克隆初始化与 **PPO** 分阶段微调; 同时实现 **GAIL** 生成器/判别器对抗训练, 将判别器奖励与行驶、碰撞、车道约束融合, 并在未见 seed 下评估泛化能力。
- 基于 RMAPPO 的多无人机三维协同围捕系统** [GitHub](#)
基于 AirSim 搭建 3D 仿真环境并独立实现 RMAPPO 算法, 引入 self-attention, 轨迹预测以及对比学习解决多智能体训练难题; 通过阶段式奖励机制实现 3v1 和 5v2 的对抗策略收敛, 捕获成功率达 80%。
- 强化学习学习平台 (RL Hub)** [网站](#)
搭建 RL Hub 强化学习平台, 系统梳理 PPO/SAC/MARL 等算法原理、复现代码与实验配置。

🏆 奖项荣誉

- 2025 — 美国大学生数学建模竞赛 M 奖
- 2024 — 全国大学生数学竞赛 A 类省一等奖
- 2023 — 全国大学生数学建模竞赛省特等奖
- 2024 — APMCM 亚太数学建模竞赛国家二等奖
- 2024 — 全国大学生统计建模竞赛省二等奖
- 2024 — 全国市场调查与分析大赛省二等奖
- 2024 — “华数杯”数学建模竞赛国家三等奖
- 2025 — 金龙鱼学业奖学金

🔧 技能特长

- 强化学习与世界模型: PPO, GRPO, SAC, DDPG, JEPA, Dreamer, PlaNet, RSSM, Flow Matching
- 自动驾驶与规划: MPC, BC, GAIL, 多模态轨迹生成
- 编程与系统: Python, C++, PyTorch, ROS/ROS2, Linux
- 仿真与数据: MuJoCo, AirSim, MetaDrive, PySC2, Gazebo, NumPy, Pandas, OpenCV
- 工具: Git, L^AT_EX, Zotero, WandB, TensorBoard
- 综合: 拥有较好自驱力, 优良数学基础以及编程能力